

01 Urban LLM Harness 总体架构

城市级具身智能运行时：任务级推理与实时控制分层，所有执行都经过 typed dispatch



04 异构机器人能力矩阵

Energy-to-Action Passport：把能力、传感、负载、能量与地理围栏作为可检查的执行前提

本体	感知	技能	能量/续航	fallback
AV-01 智能驾驶汽车	相机/雷达/路侧	低速接驳、清障	64 kWh · 45 min	安全停车+远程接管
UAV-02 无人机	视觉/热成像/气象	航拍、雪情、测温	0.8 kWh · 22 min	返航；禁飞即拒绝
DOG-03 机器狗	深度/足端/气体	巡检、读表、取样	1.2 kWh · 70 min	原地待命+人工引导
HUM-04 人形机器人	视觉/语音/力觉	导引、搬运、服务	3.5 kWh · 50 min	坐下急停+人工复核

AgentPassport {id, type, skills, sensors, payload, soc, eta, geofence, risk_class, fallback}

MissionContract → dispatch(skill_id, args, constraints) → Observation

03 暴雪一客流一能源异常任务时间线

旗舰场景：城市 LLM 以事件 ID 驱动异构编队；状态以 Observation 回传并可安全重规划



05 安全闸门、人工接管与评测闭环

从意图到工具调用的五道门：可解释、可拒绝、可追责；风险动作永不绕过人工与急停

